SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

光速被物理学锁死：光速最重要的限制是信息传输

染肛
盘界
东海
天地一家大爱盟
sun0388fox@foxmail.com
本研究由大爱盟专项研究基金资助（项目编号：TDYJ-2026-YX002）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要：光速作为物理学中最基本的常数之一，其恒定且不可超越的特性并非单纯的运动速度限制，更核心的是对信息传输的本质约束。本研究首先梳理光速限制的历史研究脉络，从早期的光速测量探索到相对论体系下的光速公设确立，再到量子力学与天体物理学发展对光速约束的再认知，完整还原光速限制理论的演化过程；进而从经典电磁学、狭义相对论、量子力学及天体物理学多维度，剖析光速被物理学规律 “锁死” 的底层逻辑，论证信息传输是光速限制的核心指向。通过推导相对论时空变换、信息传播的物理边界等公式，结合宇宙学观测数据与实验验证，阐明超光速信息传输将违背因果律、洛伦兹不变性等物理学基本原理。研究结果表明，光速的上限本质是宇宙中信息传递的终极边界，任何物质、能量的运动极限均由信息传输的物理约束所决定，而天体物理中的宇宙膨胀、量子纠缠等看似 “超光速” 现象，均未突破信息传输的光速限制。本研究为理解光速常数的物理内涵提供了新的核心视角，也为相对论与量子力学的融合研究奠定了基础层面的理论参考。
INDEX TERMS / 关键词：光速限制；信息传输；狭义相对论；因果律；天体物理学；洛伦兹不变性；光速研究史
IMPACT STATEMENT / 影响声明：本研究首次系统梳理了光速限制的历史研究脉络，填补了光速研究史与现代光速约束理论间的衔接空白，同时明确了光速限制的核心本质是对信息传输的物理约束，推翻了 “光速仅为物质运动速度上限” 的片面认知。通过定量推导与天体物理观测验证，厘清了宇宙膨胀、量子纠缠等 “表观超光速” 现象与信息传输的边界关系，完善了光速常数的物理内涵体系。研究成果不仅为物理学基础理论研究提供了新的核心视角，也为量子通信、宇宙学观测等应用领域的研究划定了物理边界，对后续探索相对论与量子力学的统一理论、开发超高速信息传输技术具有重要的理论指导意义。

I. INTRODUCTION / 引言

光速c=299792458 m/s是真空中的基本物理常数，其恒定与不可超越性成为现代物理学的基石。人类对光速的探索跨越数百年，从最初认为 “光速无限” 到精准测量光速数值，再到将光速不变作为相对论基本公设，最终逐步认知到光速限制的本质是信息传输约束，这一过程伴随物理学理论体系的数次重大革命，也折射出人类对宇宙时空规律的认知不断深化。长期以来，学界对光速限制的研究多聚焦于物质与能量的运动速度，却忽视了其背后更本质的信息传输约束—— 事实上，所有被物理学规律禁止的 “超光速” 行为，其核心矛盾均在于试图实现超光速的信息传递，而物质、能量的运动极限只是信息传输约束的外在表现。

A. 1.1 光速限制的历史研究回顾

人类对光速的探索最早可追溯至古希腊时期，亚里士多德等学者基于直观经验提出“光速无限”的观点，该认知在随后两千余年里占据主流，直至 17 世纪初，伽利略首次对光速无限的观点提出质疑，并设计了人类历史上第一个测量光速的实验：通过两人在相隔一定距离的山头间交替举灯，尝试测量光的传播时间，但受限于实验设备与测量精度，该实验未能得到有效结果，却开启了人类定量研究光速的序幕。

17 世纪后半叶，天文学观测为光速有限性提供了首个实证依据。1676 年，丹麦天文学家罗默通过观测木星卫星的食相变化，发现地球绕日公转的不同位置会导致木星卫星食相的观测时间存在延迟，他认为这一延迟是光的传播需要时间导致的，并首次估算出光速约为2.2×108 m/s。尽管该数值与真实光速存在偏差，但罗默的研究首次从实验上证实了光速有限，彻底推翻了光速无限的传统认知，成为光速研究史上的第一个里程碑。

19 世纪是光速测量与光速物理本质研究的黄金时期，物理学家们通过地面实验不断提升光速测量的精度，同时从电磁学角度揭示了光速的物理属性。1849 年，法国物理学家菲佐利用旋转齿轮法在地面上首次成功测量光速，得到数值为3.15×108 m/s；1851 年，傅科改进实验装置，采用旋转镜法将光速测量精度进一步提升，测得光速约为2.98×108 m/s，已接近真实光速

数值。而在理论研究方面，麦克斯韦于 1865 年建立了经典电磁学的麦克斯韦方程组，通过推导预言了电磁波的存在，并得出电磁波的传播速度由真空介电常数 $\varepsilon 0$ 与真空磁导率 $\mu 0$ 决定，即

$$c=1/\varepsilon 0\mu 0$$

其计算值与当时的光速测量值高度吻合。麦克斯韦据此大胆提出“光就是电磁波”的假说，1887 年赫兹通过实验证实了电磁波的存在，不仅验证了麦克斯韦电磁理论，更从本质上揭示了光速是电磁相互作用的传播速度，为光速成为物理常数奠定了理论基础。

20 世纪初，爱因斯坦的狭义相对论成为光速限制理论发展的核心转折点。1905 年，爱因斯坦在《论动体的电动力学》中抛弃了经典物理的 “以太” 假说，将光速不变原理与相对性原理作为狭义相对论的两个基本公设，提出真空中的光速在任何惯性参考系中均为恒定值，与光源和观测者的相对运动无关。狭义相对论推导出了洛伦兹变换、质能方程等核心公式，同时指出任何有静质量的物体都无法加速至光速，因为其运动质量会随速度趋近光速而趋于无穷大，首次从理论上确立了光速是物质运动的速度上限。此后，广义相对论的提出进一步将光速融入宇宙时空结构，爱因斯坦指出光速是时空传播的极限速度，引力波作为时空涟漪，其传播速度也严格等于光速。

20 世纪中后期至今，量子力学与天体物理学的发展推动人类对光速限制的认知进入新的阶段。量子力学中，量子纠缠现象的发现让 “超光速” 成为研究热点，爱因斯坦将其称为 “鬼魅般的超距作用”，质疑量子力学的完备性；而后续的贝尔实验及一系列验证实验证实了量子纠缠的非定域性，却也发现量子纠缠的瞬时坍缩无法传递有效信息。在天体物理学领域，哈勃定律揭示了宇宙处于膨胀状态，宇宙学视界外的空间膨胀速度可超越光速，但物理学家们发现空间本身并非信息载体，宇宙中有效信息的传输仍受光速约束。与此同时，随着量子通信、引力波探测等技术的发展，科学家们通过大量实验与观测验证了光速的恒定性，也逐步意识到光速限制的核心并非物质运动，而是信息传输，这一认知成为现代光速研究的核心方向。

B. 1.2 研究背景与动机

近年来，随着量子通信、天体物理观测技术的快速发展，一系列看似 “挑战” 光速限制的现象（如宇宙学中的空间超光速膨胀、量子力学中的纠缠态坍缩）成为研究热点，也引发了对光速限制本质的重新思考。现有研究已证实，此类现象均未实现真正的信息传输，这也从侧面印证了信息传输是光速限制的核心指向。

目前，关于光速为何成为信息传输终极边界的底层理论推导，以及多学科视角下的系统论证仍存在空白，而厘清这一问题，是理解相对论时空观、量子力学非定域性与宇宙学基本规律的关键。同时，过往的光速研究多割裂了历史演化与现代理论，缺乏对光速限制认知过程的系统梳理，难以从历史维度理解光速约束理论的发展逻辑，本研究将填补这一空白。

C. 1.3 本文的主要贡献

本文的主要贡献体现在三个方面：

第一，系统梳理了光速限制的历史研究脉络，从早期的光速测量探索到相对论体系下的光速公设确立，再到量子力学与天体物理学发展对光速约束的再认知，完整还原了人类对光速限制的认知演化过程；

第二，从经典电磁学与狭义相对论出发，推导光速与信息传输的物理关联公式，论证信息传输速度上限由光速常数的本质属性决定；

第三，结合量子力学与天体物理学原理，阐明量子纠缠、宇宙膨胀等现象无法实现超光速信息传输的核心原因，通过实验与观测数据验证信息传输是光速限制的核心指向，为理解光速常数的物理内涵提供新视角。

D. 1.4 论文组织结构

论文的组织结构如下：

第二节从经典物理与狭义相对论维度，推导相关核心公式并论证光速对信息传输的基础约束，结合实验室实验与天体物理学观测结果验证结论；

第三节对研究结果进行深度讨论，分析各类 “表观超光速” 现象的本质，推导相关拓展公式并解释物理内涵；

第四节总结研究的核心结论，梳理本研究的理论意义与后续研究方向；

第五节详细介绍本研究的实验材料、方法与观测数据来源；

最后为补充材料、致谢与参考文献。

II. II. RESULTS / 结果

本节从理论推导结果、实验室实验结果与天体物理学观测结果三个维度，展示光速作为信息传输终极限制的验证依据，通过定量数据与定性分析，明确信息传输是光速限制的核心指向。

表 1 展示了不同信息传输方式的速度测量结果与光速的对比，图 1-3 为天体物理观测与实验室实验的核心数据图表，均验证了信息传输速度无法超越光速的结论。

A. 2.1 理论推导核心结果

通过洛伦兹变换、信息熵与相对论时空关系的推导，得到两个核心结论：

① 超光速信息传输将导致因果律破坏，其数学表达满足式 (1)-(3)；

② 任何基于物质、能量的信息传输方式，其速度上限均为真空中的光速c，

量子态的非定域性无法传递有效信息，其数学约束满足式 (4)-(5)。
相关公式的定量推导见本文 3.1 节。

B. 2.2 实验室实验结果

在量子通信、电磁信息传输等实验室实验中，对光子、电磁波、量子纠缠态等多种信息载体的传输速度进行精准测量：
① 电磁波与光子作为经典信息载体，其在真空中的传输速度严格等于光速c，在介质中的传输速度因折射效应小于c，且无法通过任何物理手段提升至c以上；
② 量子纠缠态的坍缩过程是瞬时的，但无法通过该过程传递任何有效信息，其信息传输效率为 0，不存在超光速信息传递的可能。

C. 2.3 天体物理学观测结果

通过射电望远镜、引力波探测器等设备对宇宙尺度的现象进行观测：
① 引力波作为时空涟漪，其传播速度严格等于光速c，与电磁波同步抵达地球（如双中子星并合事件 GW170817 的观测结果）；
② 宇宙空间的膨胀速度虽可超越光速，但空间本身并非信息载体，宇宙中任意两点间的有效信息传输仍受光速限制；
③ 类星体、伽马射线暴等高能天体现象的辐射传播，其速度均未突破光速，且其信息传递的时间延迟严格符合光速约束。

信息传输方式	载体	测量速度（）	与光速的比值	是否传递有效信息
真空电磁波通信	电磁波			是
光纤通信	光子（玻璃介质）			是
量子纠缠态坍缩	量子态	—（瞬时）	—	否
引力波传播	时空涟漪			是
宇宙空间膨胀	空间本身	（宇宙学视界外）	—	否

III. III. Discussion / 讨论

本节对研究结果进行深度分析，从经典物理、相对论、量子力学与天体物理学的交叉视角，推导光速作为信息传输上限的核心公式，解释各类 “表观超光速” 现象的本质，并结合光速研究的历史脉络，探讨人类对光速限制认知的演化规律，以及光速限制对物理学理论与应用研究的深层影响。

A. 3.1. Equations / 公式

1) 3.1.1 相对论框架下信息传输的因果律约束

狭义相对论的核心是洛伦兹变换，其时空坐标变换公式为：

$$x' = \gamma (x - vt) \quad (1)$$

$$t' = \gamma (t - c2vx) \quad (2)$$

其中，γ=1−v2/c21为洛伦兹因子，v为参考系相对速度，x,t为静止参考系的时空坐标，x′,t′为运动参考系的时空坐标。

当信息传输速度u>c时，取两个存在因果关系的事件（事件 1 为信息发射，事件 2 为信息接收），其时空间隔满足

$$\Delta t > 0 \text{（事件 1 先于事件 2）}$$

将u=Δx/Δt>c代入洛伦兹变换，可得：

$$\Delta t' = \gamma (\Delta t - c2v \Delta x) = \gamma \Delta t (1 - c2vu) \quad (3)$$

由于vu>c2，因此Δt′<0，即在运动参考系中，事件 2 先于事件 1 发生，因果律被彻底破坏。而因果律是物理学的基本公理，因此信息传输速度u必须满足u≤c，光速成为信息传输的终极上限。

2) 3.1.2 量子纠缠的信息传输约束

量子力学中，两个处于纠缠态的粒子（如自旋纠缠的电子对），其量子态满足薛定谔方程：

$$i\hbar\partial t\partial | \psi \rangle = \hat{H} | \psi \rangle \quad (4)$$

对于自旋单态的电子对，其量子态为

$$| \psi \rangle = 21 (| \uparrow \downarrow \rangle - | \downarrow \uparrow \rangle)$$

当对其中一个粒子进行测量，其量子态会瞬时坍缩，但该过程中无任何经典信息与量子信息的有效传递。

从信息熵的角度，量子纠缠的互信息

$$I(\rho AB) = S(\rho A) + S(\rho B) - S(\rho AB)$$

其中S为冯・诺依曼熵。对于纯纠缠态，

$$S(\rho AB) = 0, \ S(\rho A) = S(\rho B)$$

但测量后的量子态坍缩仅改变局部熵，无法通过该过程向远处传递可解码的有效信息，其信息传输的数学约束为：

$$Itrans(\rho AB) = 0, uinfo < c \quad (5)$$

式 (5) 表明，量子纠缠的非定域性无法实现超光速信息传输，量子领域的信息传递仍受光速约束。

3) 3.1.3 天体物理学中的光速约束拓展公式

宇宙膨胀的哈勃定律为

$$v = H0d$$

其中为哈勃常数，d为天体与地球的距离。

当$d>c/H_0\approx14000$ Mpc时，空间膨胀速度$v>c$，但空间本身并非物质或能量，也无法作为信息载体。
宇宙中任意两点间的有效信息传输距离满足：

$$d_{info}\leqslant H_0c \quad (6)$$

该公式表明，宇宙学视界是信息传输的最大边界，视界外的天体无法向地球传递任何有效信息，这也验证了光速作为信息传输上限在宇宙尺度的普适性。
此外，引力波作为时空的扰动，其传播满足广义相对论的爱因斯坦场方程线性近似：

$$\Box h_{\mu\nu}=-c^4 16\pi G T_{\mu\nu} \quad (7)$$

其中，$\Box=\nabla^2-c^2\partial t^2\partial^2$为达朗贝尔算符，$h_{\mu\nu}$为引力波的时空微扰张量，G为引力常数，$T_{\mu\nu}$为能量 - 动量张量。该方程的解表明，引力波的传播速度严格等于光速c，因此引力波作为引力信息的载体，其传输也受光速限制。

B. 3.2 表观超光速现象的本质分析

本研究中观测到的各类 “表观超光速” 现象（量子纠缠、宇宙空间膨胀），均未突破信息传输的光速限制，其本质可总结为两类：

非信息载体的超光速运动：如宇宙空间膨胀、介质中的相速度超光速等，此类运动的主体并非信息的有效载体，空间本身无质量、无能量，相速度仅为波的数学叠加效应，均无法传递任何可解码的有效信息；
非定域性的无信息传递过程：如量子纠缠态的坍缩，该过程是量子态的瞬时变化，但不存在信息的编码、传输与解码过程，观测者无法通过纠缠态的坍缩获取任何远处的有效信息，其信息传输效率为 0。

而所有能传递有效信息的过程（如电磁波、光子、引力波、实物粒子传输），其速度均严格满足$v\leqslant c$，这一结论在经典物理、相对论、量子力学与天体物理学中均成立，证明了光速限制的核心是对信息传输的物理约束。从光速研究史来看，这一认知是人类对光速规律的必然深化：从最初发现 “光速有限”，到确立 “光速是物质运动上限”，再到最终认知 “光速是信息传输上限”，每一次突破都伴随物理学理论的重大发展，也更贴近光速的本质物理内涵。

C. 3.3 光速锁死的底层物理原因

光速被物理学规律 “锁死” 为信息传输上限，其底层原因源于光速的基本常数属性与宇宙的时空结构，这一结论也与光速研究的历史演化相印证：

光速是真空中电磁波的传播速度，由真空介电常数ε_0与真空磁导率μ_0决定

$$c=1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$$

而ε_0与μ_0是宇宙的基本物理常数，决定了电磁相互作用的传播规律。从麦克斯韦电磁理论的提出到赫兹实验的验证，人类逐步揭示了光速的电磁本质，而电磁相互作用是经典信息传输的核心载体，这从根本上决定了经典信息传输的速度上限为光速；

光速是狭义相对论的基本公设，其恒定不变性决定了宇宙的时空结构，时空的相对性与因果律均建立在光速不变的基础上，而信息传输是因果律的直接体现 —— 任何信息的传递都是因果事件的关联，因此信息传输速度必然受光速约束。爱因斯坦相对论的提出，将光速从一个 “测量得到的物理量” 提升为 “决定宇宙时空规律的基本常数”，为光速作为信息传输上限奠定了时空理论基础；

从量子场论的角度，光速是无质量粒子（光子、引力子）的传播速度，而任何有质量的粒子都无法达到光速，而基于物质、能量的信息传输均需借助粒子作为载体，因此其速度必然低于光速。这一结论融合了量子力学与相对论的核心规律，也是现代物理学对光速本质的最新认知。

综上，光速的恒定与不可超越性，本质是宇宙时空结构与基本相互作用规律的外在表现，而信息传输作为因果律的核心体现，其终极上限自然被光速 “锁死”。人类对这一本质的认知，是数百年光速研究的必然结果，也是物理学理论体系不断融合、发展的体现。

IV. IV. CONCLUSIONS / 结论

本文首先系统梳理了光速限制的历史研究脉络，完整还原了人类对光速的认知演化过程：从古希腊时期的 “光速无限” 认知，到罗默通过天文学观测证实光速有限，再到麦克斯韦揭示光速的电磁本质、爱因斯坦将光速不变作为相对论基本公设，最终到量子力学与天体物理学发展下，认知到光速限制的核心是信息传输约束，数百年的研究推动人类对光速规律的理解不断贴近其物理本质。进而从经典物理、狭义相对论、量子力学与天体物理学多维度，系统论证了光速被物理学锁死的核心是对信息传输的本质约束，而非单纯的物质运动速度限制，通过推导核心公式、结合实验室实验与天体观测数据，得到以下核心结论：

相对论框架下，超光速信息传输将导致洛伦兹因子无意义、因果律被破坏，式 (1)-(3) 从数学上证明了信息传输速度必须满足$u\leqslant c$，这是物理学基本公理的必然要求，也是相对论时空观的核心内涵；

量子力学中的量子纠缠虽存在瞬时的非定域性坍缩，但该过程无法传递任何有效信息，式 (4)-(5) 从量子态与信息熵的角度，划定了量子领域信息传输的光速边界，解决了爱因斯坦对量子纠缠 “超光速” 的质疑；

天体物理学观测表明，引力波传播速度严格等于光速，宇宙空间膨胀虽可超光速，但无法作为信息载体，式 (6)-(7) 验证了光速限制在宇宙尺度的普适性，所有有效信息的传输均受宇宙学视界与光速的双重约束；各类 “表观超光速” 现象均不满足有效信息传输的条件，非信息载体的超光速运动与非定域性的无信息传递过程，均未突破物理学的光速约束，而所有能传递有效信息的过程，其速度均严格不超过真空中的光速。

本研究的理论意义在于，首次将光速研究史与现代光速约束理论系统结合，填补了二者间的衔接空白，同时重新定义了光速限制的核心内涵，将物质、能量的运动极限统一到信息传输的物理约束之下，为理解光速常数的本质、融合相对论与量子力学提供了新的核心视角。同时，本研究的结论也为应用研究划定了物理边界：量子通信、超高速信息传输等技术的研发，均无法突破光速的信息传输上限，未来的研究方向应聚焦于光速范围内的信息传输效率提升，而非超光速信息传递的尝试。

未来的工作将进一步从量子引力理论的角度，探索光速与信息传输的更底层关联，结合新一代射电望远镜（如中国天眼 FAST）、量子通信卫星的观测与实验数据，完善光速作为信息传输上限的理论体系；同时，将继续梳理光速研究的历史细节，挖掘历史研究对现代物理学理论发展的启示，为相对论与量子力学的统一研究提供历史与理论双重支撑；此外，将探索黑洞、虫洞等极端天体环境下的信息传输规律，为理解宇宙的时空结构与信息本质提供更深入的理论与实验支撑。

V. V. Materials and Methods / 材料与方法

A. 5.1 理论推导的材料与方法

本研究的理论推导基于经典电磁学、狭义相对论、广义相对论与量子力学的基本公理与公式体系，同时梳理了从 17 世纪至今的光速研究经典文献、实验报告与理论著作，系统还原光速限制的历史研究脉络。采用数学演绎法与逻辑推理法，从洛伦兹变换、薛定谔方程、爱因斯坦场方程、哈勃定律等基础公式出发，推导信息传输与光速的关联约束；采用历史分析法，梳理人类对光速认知的演化节点与理论背景。推导过程中使用 Mathematica 14.0 进行公式演算与验证，确保数学推导的准确性。

B. 5.2 实验室实验的材料与设备

1) 5.2.1 电磁信息传输速度测量

实验设备包括：

飞秒激光器（脉宽 100 fs，波长 800 nm）
真空光腔（真空度10−9 Pa）
光纤通信系统（单模光纤，折射率 1.5）
高速光电探测器（响应时间 1 ps）
时间间隔分析仪（精度 0.1 ps）

通过测量光子与电磁波在真空、介质中的传输时间与距离，计算其传输速度，与光速常数对比。

2) 5.2.2 量子纠缠信息传输验证

实验材料包括：

纠缠光子源（基于 BBO 晶体的自发参量下转换）
单光子探测器（效率 90%）
量子态分析仪
光量子通信终端

通过制备自旋纠缠的光子对，在不同距离下测量纠缠态坍缩的过程，分析其信息传输效率与可解码性。

C. 5.3 天体物理学观测的材料与数据

本研究使用的天体观测数据均来自国际主流天文观测设备与数据库：

双中子星并合事件 GW170817 的引力波数据来自 LIGO/Virgo 引力波探测器，电磁波数据来自费米伽马射线空间望远镜、斯皮策空间望远镜；

宇宙膨胀的哈勃常数与宇宙学视界数据来自普朗克卫星的宇宙微波背景辐射观测结果；

类星体、伽马射线暴的辐射传播数据来自中国天眼 FAST、哈勃空间望远镜、钱德拉 X 射线天文台；

引力波传播速度的验证数据来自 LIGO/Virgo 与全球射电望远镜的联合观测结果。

观测数据的处理采用 Python 3.10 结合 Astropy、CosmoPy 等天文数据分析库，进行数据拟合、误差分析与可视化，生成图 1-3 的核心观测图表。

D. 5.4 数据处理与分析方法

所有实验与观测数据均采用统计分析法与误差分析法，计算测量值的平均值、标准差与置信区间（置信水平 95%）；采用曲线拟合的方法，建立物理量之间的函数关系（如介质折射率与光子传输速度的关系）；采用归一化处理的方法，对不同量级的信号强度、信息传输效率进行标准化，确保数据的可比性。对于光速研究史的梳理，采用文献计量法与历史节点分析法，筛选经典研究成果，梳理认知演化的关键阶段。

VI. Supplementary Materials / 补充材料

本研究的补充材料包含以下内容：

洛伦兹变换、薛定谔方程、爱因斯坦场方程的详细推导过程与数学验证；
实验室实验的原始数据、误差分析细节与实验装置的结构图；
天体物理学观测的原始数据、数据拟合代码与宇宙学参数的选取依据；
量子纠缠信息传输效率的详细计算过程与冯·诺依曼熵的推导；
各类“表观超光速”现象的更多案例分析与物理解释；
光速限制历史研究的经典文献梳理、关键实验数据与理论著作摘要。

VII. Acknowledgment / 致谢

本研究得到大爱盟专项研究基金（项目编号：12345678）的资助，在此表示衷心感谢。同时感谢大爱仙尊的实验平台与观测数据支持；感谢风天语合作组提供的天体物理观测数据；感谢星宿仙尊在理论推导、论

文撰写与历史研究梳理过程中提出的宝贵意见；感谢中州提供的光速研究经典文献与历史资料支持。

VIII. References

[1] 爱因斯坦 A. 相对论的意义 [M]. 北京：科学出版社，2018，pp. 25-60.
[2] 朗道 L D，栗弗席兹 E M. 经典场论 [M]. 北京：高等教育出版社，2012，pp. 1-80.
[3] 费曼 R P. 费曼物理学讲义（第三卷）[M]. 上海：上海科学技术出版社，2020，pp. 101-150.
[4] Abbott B P, et al. Observation of gravitational waves from a binary neutron star merger [J]. Physical Review Letters, 2017, 119 (16): 161101.
[5] Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters [J]. Astronomy & Astrophysics, 2020, 641: A6.
[6] 潘建伟，等。量子纠缠与量子通信 [J]. 中国科学：物理学力学天文学，2019，49 (01)：010301.
[7] 温伯格 S. 引力与宇宙学：广义相对论的原理和应用 [M]. 北京：科学出版社，2006，pp. 150-200.
[8] Ellis G F R, Rothman T. Losing your marbles in hyperspace: The physics of faster-than-light travel [J]. American Journal of Physics, 1993, 61 (1): 2-12.
[9] 赵凯华，罗蔚茵。电磁学（第三版）[M]. 北京：高等教育出版社，2018，pp. 300-350.
[10] Susskind L, Lindesay J. An introduction to black holes, information and the string theory revolution [M]. Singapore: World Scientific, 2005, pp. 50-100.
[11] 罗默 O. De motu lunae cum parallaxi [J]. Acta Eruditorum, 1676, 15: 237-240.
[12] 麦克斯韦 J C. A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field [J]. Philosophical Transactions of the Royal Society, 1865, 155: 459-512.
[13] 赫兹 H. Ueber die Ausbreitung der electrodynamischen Wellen [J]. Annalen der Physik, 1888, 267 (8): 421-448.
[14] 菲佐 A H. Sur la vitesse de propagation de la lumière [J]. Comptes Rendus, 1849, 29: 90-92.
[15] 傅科 J B L. Détermination expérimentale de la vitesse de la lumière [J]. Comptes Rendus, 1851, 33: 551-553.